MOLECULAR RENDERING

Molecular rendering软件

使用说明书

分子结构、晶胞可视化与轨迹分析

版本：V1.6.5

文档日期：2026-10-30

发布方：MR

适用系统：Windows 10/11 64位

联系邮箱：3175911862@qq.com

github.com/wangmumu128/Molecular-rendering

目录

01 软件概述与适用范围 3
02 安装、激活、更新与卸载 4
03 工作区与基本操作 5
04 结构与轨迹导入 6
05 拓扑补充、编号匹配与元素识别 7
06 原子类型、颜色、半径与显示 8
07 单类型与统一材质设置 9
08 多组水与透明液面 10
09 材料凝胶与连续表面参数 11
10 当前帧冰相识别与冰凝胶 12
11 创建键、空间裁剪与颜色映射 13
12 相机、光源与阴影层次 14
13 静态渲染、DPI与视图直接出图 15
14 轨迹播放、动画与运动轨迹线 16
15 数据分析的共同设置 17
16 RDF径向分布函数 18
17 MSD均方位移 19
18 一维、二维数密度与质量密度 20
19 剪切应力的两种计算方式 21
20 逐原子剪切应变云图 22
21 氢键定义与几何判据 23
22 动态氢键数量与氢键密度 24
23 氢键与普通原子对TCF 25
24 图表文字、字体与重新出图 26
25 配置、结果文件与数据管理 27
26 GPU、CPU与性能控制 28
27 常见问题与排查顺序 29
28 完整操作示例与结果核对 30

01 软件概述与适用范围

Molecular rendering软件 V1.6.5 是 Windows 桌面分子结构、晶胞和轨迹可视化及后处理程序。工作流程为：导入数据、核对类型和单位、调整显示、执行分析、检查结果并导出文件。启动时视口为空，不自动加载示例模型。

主要功能 结构与轨迹导入；配套拓扑补充；元素识别和统一配色；类型多选、半径和材质编辑；透明液面、多组凝胶和当前帧冰组；成键、裁剪、电荷着色、四视口和三光源；PNG/TIFF、视口图片和MP4；RDF、MSD、密度、剪切应力、剪切应变、氢键时空分析及普通接触TCF。

数据与显示的区别 修改颜色、半径、材质、隐藏、显示键或连续表面，不会重写输入轨迹。统计分析读取原始粒子数据，不使用显示裁剪后的子集；应在分析面板明确选择类型和分析区域。当前帧的冰类型仅用于显示，不能作为跨帧真实类型。

本软件不运行分子动力学模拟，不补算缺失的势函数、受力或原子应力，也不由着色图直接给出材料性质。用户应核对原始单位、编号、晶胞、周期条件和分析定义。

本说明书 适用于V1.6.5安装版，文档日期为2026-10-30。截图使用合成演示数据，分析图为功能示例，均不构成材料研究结论。英文说明书对应同一功能集；当前程序界面以中文为主。

02 安装、激活、更新与卸载

运行环境 安装版面向Windows 10/11 64位，已包含运行依赖，无需另装Python。三维视口需要可用的图形驱动。建议准备16 GB或以上内存及至少4 GB安装空间；这属于使用建议，并非所有模型的最低需求。大型文本轨迹、高分辨率液面和大尺寸渲染需要更多内存与输出空间。

安装与激活步骤 1. 从官方仓库Releases下载MolecularRendering-1.6.5-Windows-x64-Setup.exe和SHA256SUMS.txt，核对校验值。安装包尚无商业代码签名，系统可能显示未知发布者。

2. 运行安装程序，自行选择目标文件夹，并按需创建水分子桌面图标。默认安装到当前用户的本地程序目录。不要单独移动主程序而丢失_internal文件夹或工作进程程序。

3. 首次启动后，将订单信息和设备码发送至3175911862@qq.com。收到MR1-开头的激活码后完整粘贴，点击激活；已有.mrlicense授权文件可继续导入。不要将激活码、订单或设备码公开到仓库。

个人授权与升级 个人版价格为64元，同一购买者最多两台设备，支持联系售后换机，包含后续全部已发布版本更新。程序离线核验设备授权；换机后应停止在旧设备使用。升级前保存显示配置和结果，退出程序，再运行新版安装包。系统重装或设备识别信息改变时可能需要重新申请授权。

卸载使用Windows应用管理或安装程序提供的卸载入口。程序不主动删除用户数据目录中的授权、配置和分析结果。详细权利义务以随包个人版使用条款及第三方许可为准。

03 工作区与基本操作

界面区域 顶部工具栏提供导入、适合视口、单/四视口、放大视图区、原子选取、渲染预览及导出图片。中央三维视口显示当前模型，渲染结果页显示导出的图片。右侧分为修改与显示、渲染设置；对象树中的各项目打开对应参数面板。底部包含轨迹播放、数据信息和运行日志。

相机操作 左键拖动旋转，右键拖动平移，滚轮缩放。需要定位原子时开启选取原子，或按Shift单击。适合视口将模型重新纳入视野。调整左右分隔条改变视口宽度，调整上下分隔区域改变高度；放大视图区/F11提供更大的观察空间。

四视口模式中，蓝色标题标识当前活动视口。离线导出和直接出图使用该视口，不能仅凭鼠标所在位置判断导出相机。导出前确认活动视口和渲染比例框。

参数生效与反馈 完成有效参数编辑后自动更新视口。数值尚未输入完整时可能暂缓更新；按回车或离开输入框完成编辑。文件路径变化需用导入按钮、文件选择器或回车明确读取。分析结果不会随每次显示参数修改而自动重算。

下图展示V1.6.5工作区。演示模型仅用于说明界面，不随程序启动自动载入。

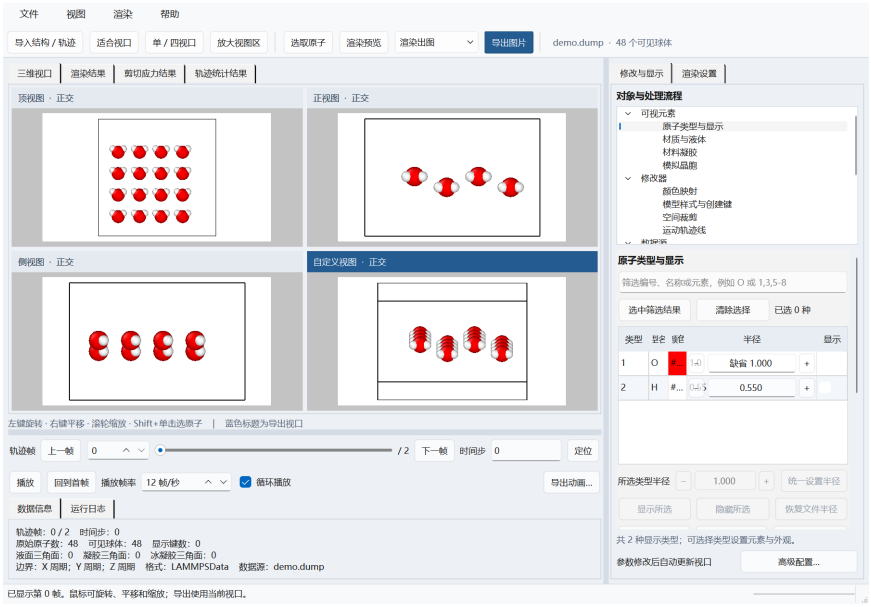


图 3 工作区与基本操作：合成演示数据或操作界面。

04 结构与轨迹导入

支持的输入 可导入LAMMPS dump/data、XYZ/扩展XYZ、CIF、PDB、XTD/XSD、POSCAR、XSF、GRO、CAR/ARC及MOL/SDF等结构或轨迹。格式支持依赖文件内容和读取器，不能仅靠修改扩展名转换格式。单个结构视为一帧，多帧文件可播放和按范围分析。

操作步骤 点击导入结构/轨迹或拖入本机文件。导入后核对总帧数、首帧原子数、类型、坐标、晶胞和周期标志。帧从0编号，模拟时间步另行显示；帧3002并不自动表示3002 ps。

LAMMPS data优先读取Atoms # full、Atoms # atomic等声明。未声明或列结构不明确时，在数据源面板选择实际atom_style；例如full包含分子编号和电荷，不能用atomic强行读取。选择依据应来自生成data时的模拟脚本。

普通XYZ可能没有晶胞、稳定编号、质量或元素名称。它仍可显示坐标，但RDF、周期展开及质量密度等分析有额外数据要求。扩展XYZ可携带晶胞和额外属性，仍需检查实际读取结果。非周期标志也属于输入物理条件，不应为通过计算而随意改成周期。

大文件 首次读取大型文本轨迹需要建立帧索引。日志分别记录读取与索引、首帧处理和显示耗时。当前会话最多缓存两个未改变的数据源索引，退出程序后释放。导入时暂停播放；正在计算中的导入请求按程序状态延后处理。不要在读取期间覆盖原轨迹。

05 拓扑补充、编号匹配与元素识别

缺少类型时 导入不含原子类型列的轨迹时，程序提示选择配套拓扑data。选择同一次模拟、包含相同粒子的data；原子编号与类型从拓扑补充，坐标随轨迹帧更新。取消选择时保留当前结构。

已有类型但缺少元素时 进入数据源 ➜ 分子结构/晶胞/轨迹，点击选择拓扑。补入后自动刷新类型名称、元素依据和统一配色；原有类型的半径、材质、隐藏状态及手动指定元素保留。同一元素的不同力场类型保持各自编号，不会合并成一个类型。

两文件都有编号时，要求编号唯一、数量相同且编号集合一致，可以处理行顺序变化。数量不符、编号重复或编号集合不一致时拒绝合并。任何一侧缺少编号时按文件顺序匹配，并在日志提示；必须由用户确认两文件及各帧顺序一致，数量相同本身不足以证明正确对应。

识别依据 识别优先使用明确的元素属性、规范元素名称，其次使用窄容差质量匹配候选。类型数字1、2、10等本身不代表元素。粗粒化粒子、联合原子、同位素或约化质量不能仅凭质量当作普通元素；质量识别标为待核对。信息冲突或依据不足时保留未知类型，可通过元素周期表手动指定。

拓扑还可补充固定晶胞轨迹缺失的晶胞。变胞轨迹必须提供每帧真实晶胞。普通XYZ加单个data不能恢复未保存的变胞历史；禁止用坐标包围盒代替真实模拟晶胞。

06 原子类型、颜色、半径与显示

类型表与多选 在原子类型与显示中编辑名称、颜色、半径及显示勾选。Ctrl单击多选，Shift选择连续行，可批量设置半径、显示/隐藏、元素和材质。点击选取原子可查看该粒子的类型，随后按类型统一修改外观；类型设置作用于这一类型的所有球体。

元素与颜色 通过周期表按钮选择元素，可为多选类型统一赋值。氧默认红色、氢白色、碳灰色等，统一配色覆盖118种元素；未知类型使用随机初始色。颜色按钮打开颜色选择器，可选色卡、RGB/HSV或输入#RRGGBB。统一原子配色将已识别元素恢复默认颜色，不改变半径和材质。

半径模式 初始优先使用文件中的有效逐粒子半径；缺少或无有效半径时使用1。文件模式的半径框数值是缺失值的替代值，不一定等于每个粒子的实际显示半径。手动编辑半径会切换为该类型统一半径。

半径加减按钮和获得焦点后的滚轮每步调整0.5。选中多个类型后使用统一半径；恢复文件半径可切回逐粒子显示。半径全部设为1是显示操作，不修改真实坐标、晶胞或物理势函数参数。

隐藏类型只影响当前显示，统计分析仍读取原始数据。若要在RDF、MSD或应力中排除某类原子，应在相应分析组中取消该类型。保存显示配置可保留名称、元素、颜色、半径和显示设置。

07 单类型与统一材质设置

单个类型 在材质与液体面板选择目标类型和材质预设。可用普通球体、亚光、光泽塑料、金属光泽、玻璃折射及半透明。初始球体为亚光。粗糙度范围0.001–1，不透明度0–1；玻璃折射率范围1.01–3。预设会填入对应初值，可继续调整。

统一修改步骤 1. 在原子类型表多选需要修改的类型。点击原子类型面板或材质面板中的统一修改材质。

2. 在作用范围选择所选原子类型，或全部原子类型。全部包含隐藏类型。选择材质并设置粗糙度、不透明度和折射率，点击确定。取消不改变任何材质。

3. 参数自动更新到视口并随配置保存。颜色、半径和显示状态分别保留。批量修改包含当前帧的独立冰球体类型。

效果边界 交互视口主要反馈颜色和透明度；完整反射、粗糙度和折射效果应通过渲染预览或实际导出检查。较低粗糙度会形成更集中的高光，不等于整体颜色更亮。

统一材质仅作用于原子球体。水、凝胶和冰凝胶的连续表面使用各组独立参数。若当前只显示连续表面，修改隐藏球体材质不会直接改变该表面。

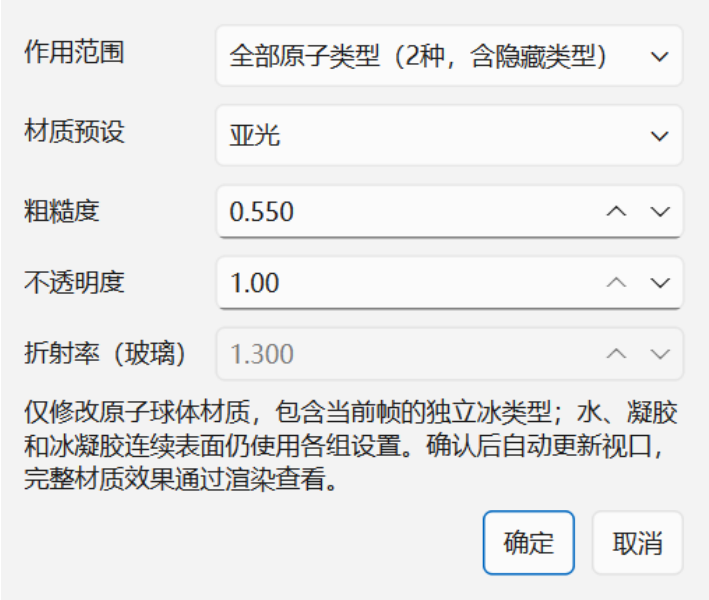


图 7 单类型与统一材质设置：合成演示数据或操作界面。

08 多组水与透明液面

建立水组 进入材质与液体，添加新水组，为每组命名并多选成员类型。液面由所选原子坐标的高斯密度重建，不是流体模拟。多组可分别选择类型、颜色和几何参数；应核对重叠类型，避免同一批粒子被多个表面重复表示。

启用液体显示后，显示方式可选半透明连续液面、液面与球棍叠加、仅球棍模型。仅表面模式隐藏相应球体；叠加模式保留两者，可能使画面显得更密集。

外观与几何 有色透明模式保留内部粒子轮廓，并显示所选液面颜色；散射半透明产生更强的表面漫反射。使用颜色选择器设置液面色。显色/不透明度为0时隐藏液面，不应将其解释为水组被删除。

平滑半径决定密度核的空间尺度，等值阈值控制提取表面的位置，网格分辨率控制细节与计算量。半径增大或阈值降低可以连接相邻区域，也可能合并原本分开的结构。按周期边界构建表面应与实际晶胞条件对应。

优化液体清晰度会调整外观、光照和采样设置，保留液面几何、原子颜色和半径。导出前用实际渲染核对透明度；多层表面叠加、粗网格或过强散射都可能降低内部结构的可辨性。

09 材料凝胶与连续表面参数

设置流程 打开材料凝胶，添加新组并选择一个或多个原子类型。启用该组后，可选仅不透明凝胶、凝胶与球棍叠加或仅球棍模型。各组独立命名、启用和着色；关闭表面可恢复对应球体表示。

颜色使用选择器设置。平滑半径与原子球体半径是不同参数；改变球体半径不会等比例改变凝胶表面。等值阈值、网格分辨率、平滑次数和粗糙度分别控制几何边界、网格细节、表面平滑程度和反射分布。

逐步调整 先用较低网格分辨率检查分组范围，再调半径和阈值连接需要展示的区域，最后增加网格细节。分辨率和原子数提高会增加内存与计算时间。过度平滑可能掩盖孔隙和局部形态，图中应说明所采用的表面重建方式。

凝胶表面始终不透明。水组可同时保留透明液面，但应分别指定成员。多个凝胶组用于不同材料或不同类型组合，不自动表示不同化学相。

显示操作不执行凝胶化反应，也不计算真实表面张力、孔隙度或材料体积分数。若用连续表面制作研究图，应保存分组、平滑半径、阈值和分辨率，保证图像可复现。

10 当前帧冰相识别与冰凝胶

识别步骤 先设置水组，切换到待识别帧，在当前帧冰相识别 · CHILL+中选择水氧类型，或每个水分子唯一的粗粒化中心。不要选氢或基体。识别中心必须属于当前水组，且至少有5个中心。截断距离默认3.5，单位为输入坐标单位；该起点适用于常见Å制原子级水，其他模型需要调整。

点击识别当前水组后，六方冰、立方冰及可选的界面冰建立独立显示组和类型。其他结构不能直接等同于液态水；水合物及界面水合物不计入冰组。若有可靠的正值分子编号，可带入同一水分子的其他水组原子；编号对应多个中心时仅独立识别中心并给出提示。

外观 识别出的冰类型可在原子表中独立设置名称、元素、颜色、半径、材质和显示。不同来源类型保留区分，氧与氢不会被合并。未识别为冰的粒子保留原水类型和透明水面。

选择冰组后可切换为不透明连续冰凝胶，设置颜色、平滑半径、阈值、网格、平滑次数和粗糙度；也可切回球体。隐藏冰组不会把这些成员重新并入水面。

有效范围 识别仅绑定当前帧及其原始数据。切换帧会清除临时冰类型，恢复水类型；返回原帧也要重新识别。配置载入时检查帧、原始数据和水组是否匹配。动画不会自动逐帧重新执行冰相识别。

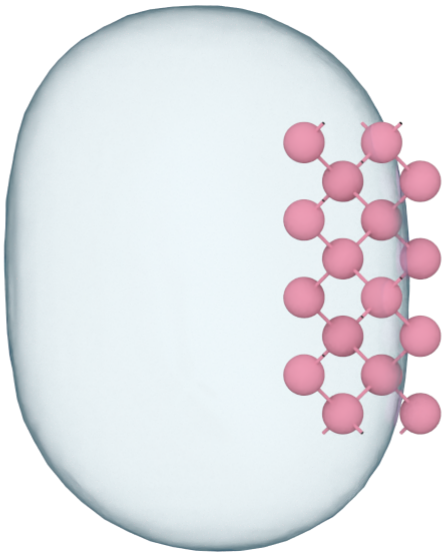


图 10 当前帧冰相识别与冰凝胶：合成演示数据或操作界面。

11 创建键、空间裁剪与颜色映射

模型样式

在模型样式与创建键中选择球体、球棍、棍或细线模型。球体模型隐藏键但保留成键规则；球棍模型可调整球体比例，原始显示半径不被改写。棍模型以键杆和圆头节点表示连接；细线模型使用较小直径。孤立原子显示为小节点，没有键时须先创建键或读取输入拓扑。样式自动更新视口，并用于图片和动画；水、凝胶连续表面不受影响。

创建显示键 创建键提供不显示键、按类型对距离生成、使用输入键拓扑。自动生成键/初始截断根据已识别元素生成类型对，初始距离为两元素共价半径之和的1.2倍；例如O–H为1.164 Å。先选择Å或nm单位，再生成；其他或约化单位手动设置。

双击类型对截断距离可以修改。Ctrl/Shift多选行后批量删除，或清空全部生成键。修改单位不会自动换算已有手动截断。未知元素、惰性气体及缺少共价半径的元素跳过。距离键是显示规则，不推断键级、反应或力场键，不改写原始Bonds，也不作为氢键分析的输入拓扑。

空间裁剪与晶胞 启用空间裁剪并输入X/Y/Z上下限。按原子中心的笛卡尔坐标筛选，外部原子及关联键不显示。上下限须有效；裁剪仅用于显示，不改变统计分析数据。模拟晶胞面板可显示或隐藏盒子，切换相机方向，不重新定义输入晶胞。

颜色映射 按类型着色使用元素或自定义颜色。按电荷着色需要原文件提供电荷及有效色标范围，不能从颜色推算缺失电荷。按本帧剪切应变着色需先完成当前帧应变计算；旧帧的数值不能沿用到新帧。

成键的元素依据、距离单位及阈值应随显示配置保存。比较不同帧时保持相同的成键和色标设置，以免将显示参数变化误认为结构变化。

12 相机、光源与阴影层次

相机和构图 使用鼠标旋转、平移、缩放，或通过方位角、仰角及相对自动取景缩放精确调整。四视口中先选定蓝色标题视口。输出宽高决定渲染比例，可能与屏幕窗口不同；应检查比例框和实际渲染预览。

两种风格与手动控制 明亮显色侧重颜色辨识，厚重阴影提供更明显的颗粒接触层次，手动光照保留自定义设置。阴影强度和颗粒接触阴影用于调整局部明暗；降低全部光源强度只是整体变暗，不等于增强接触层次。

启用三光源方向控制，打开球形预览与光源调节。选择需要移动的光源，在球形预览中调整方向；每盏光源可单独启用并设置强度。环境光用于填充阴影区域，与三个方向光的强度分别控制。可使用正面主光、补光和下前补光组合，再通过实际模型预览检查。

注意事项 应用正面光照与亚光会覆盖当前灯光和全部球体材质，但保留颜色、半径、名称、相机及液面设置。该按钮不是仅改变相机方向。光线追踪预览和导出使用离线光照，交互视口使用实时显示光照，两者外观可能不同。

调整时先固定相机与背景，再逐盏调光，最后调环境光和接触阴影。用实际渲染图检查底层高光、透明液面和内部颜色，而非仅依赖球形小预览。

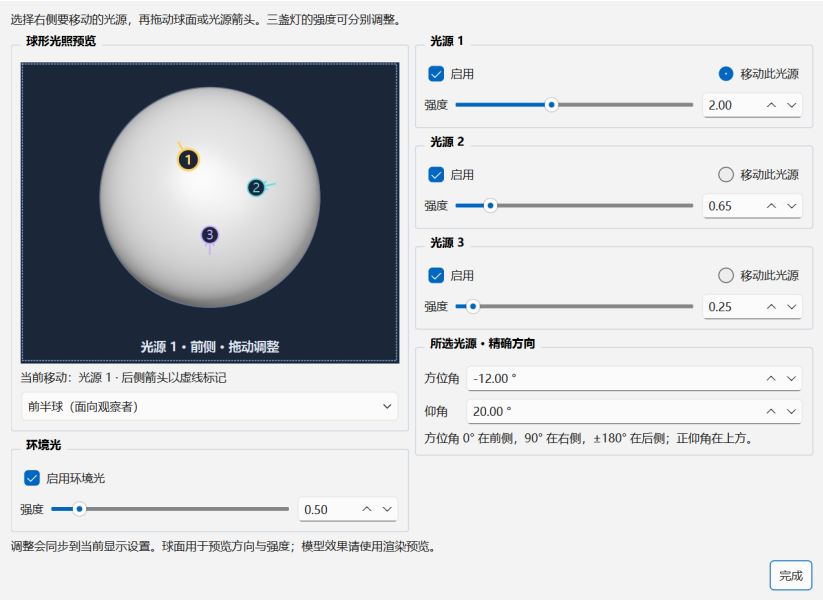


图 12 相机、光源与阴影层次：合成演示数据或操作界面。

13 静态渲染、DPI与视图直接出图

导出图片时先选择保存位置，所选文件夹只写入最终PNG或TIF；配置、渲染信息与失败日志在安装目录的运行记录中。小尺寸渲染预览保存在内部记录目录。

离线渲染流程 在渲染设置选择输出方式为渲染出图，输入宽高、DPI、格式和文件名。初始3840×2160像素；宽高各可设置128–16000像素，DPI为600–2400。PNG和TIFF无损保存并支持透明背景；白色、黑色及自定义背景可用颜色选择器设置。

先运行小尺寸光线追踪预览，检查构图、材质、光照、透明液面和色标，再导出正式图。采样数越高通常增加计算量；降噪是渲染后的独立处理步骤。程序不保留单独的未降噪图片副本，是否完成降噪以运行日志和输出记录为准，不能只凭进度条判断。

DPI含义 DPI决定打印尺寸，不会增加像素。打印宽度（英寸）=像素宽度/DPI；3840像素在600 DPI下为6.4英寸，在2400 DPI下为1.6英寸。需要更多细节时调整像素尺寸和采样，而不是只提高DPI标签。

直接保存视图 选择视图直接出图，或使用渲染菜单中的直接保存当前视图/Ctrl+Shift+R。程序暂停播放，保存活动视口的图形缓冲区，不执行离线渲染或降噪。图片像素数由实际视口和系统缩放决定；可放大窗口或视图区后保存。

直接出图保留屏幕背景及视口内部留白，不包含工具栏和参数面板，不另外生成透明背景或离线色标。渲染宽高和透明背景选项在该模式下不适用。文件名留空自动命名，重复名称追加序号，文件名不应包含路径或禁止字符。

14 轨迹播放、动画与运动轨迹线

动画导出时选择MP4保存目录。编码所用逐帧图片、参数和日志位于安装目录的运行记录/动画中，不与交付的MP4混放。

播放 使用上一帧、下一帧、帧编号、滑块或时间步定位。可设置播放帧率、循环和回到首帧。播放帧率控制观看速度，不等于模拟时间步长。粒子位置来自保存帧，程序不自动补算帧间动力学。

MP4动画 在渲染设置的轨迹动画中设置起止帧、采样间隔、帧率、像素宽高和文件名，点击导出MP4。宽高须为偶数。导出固定当前活动视口的相机，并使用现有显示、材质、光照和渲染设备设置逐帧输出。MP4不包含透明通道，使用所选背景色。

动画渲染量随输出帧数、像素、采样和表面复杂度增加。先导出短区间检查构图和速度，再处理完整区间。当前帧冰相和剪切应变快照不会自动更新到其他帧；逐帧相分析需要分别计算，不能把一帧结果当作整段轨迹结果。

运动轨迹线 在运动轨迹线面板填写稳定原子ID，设置起止帧、采样间隔、线条直径和颜色，可开启周期跳跃解包。线路表示所选保存帧中的位置路径；路径可能超出晶胞，也不随原子裁剪自动截断。

轨迹线需要稳定编号。长时间段或大量ID会增加读取和显示成本，先选少量代表原子。没有保存的中间轨迹和多次跨周期运动无法仅由稀疏坐标可靠还原。

15 数据分析的共同设置

分析入口 对象树的数据分析包含剪切应力、剪切应变云图、RDF/MSD/密度、氢键TCF、氢键密度及动态氢键数量。普通原子对接触TCF在轨迹统计面板的分析方式下拉框选择，与氢键TCF分开。

RDF、MSD、密度、氢键和普通TCF设置起始帧、结束帧和采样间隔，编号从0开始；有效结束帧计入范围。每个分析最多12组，每组支持多个类型；RDF和普通TCF分别选择两侧类型，氢键选择D/H/A。类型输入可使用逗号和范围，例如1,2,5-8。

单位与时间 长度单位应与原始坐标对应，软件不凭数值大小猜单位。物理时间间隔填写相邻存储帧的时间差；软件再乘采样间隔。例如保存帧每隔0.5 ps，采样间隔2，分析相邻点时间差为1 ps。模拟积分步长只有结合输出频率才能换算为存储帧间隔。

运行与结果 点击计算并导出600 DPI图片与TXT数据，然后选择保存文件夹；取消目录选择不会启动计算。任务在独立进程中执行，计算时暂停播放并锁定相关参数，可取消。成功后选择目录中仅保留图片和TXT；参数和结果JSON位于安装目录的运行记录文件夹；失败或取消不会当作完整成功结果，也不应使用残留临时文件解释研究结论。

结果是输入文件与参数的快照。切换帧、修改分组或更换轨迹不自动重算旧结果；需要重新计算。显示隐藏、液面/凝胶替换和临时冰类型不改变原始分析粒子。源文件在分析期间发生变化时结果会被拒绝。

16 RDF径向分布函数

设置与操作 选择RDF，添加分析组，分别多选中心类型A与邻居类型B；邻居留空时使用本组类型。填写图例名称，选择帧区间、截断距离和分箱数。分箱数为4-4000，默认截断5、分箱200；距离采用输入坐标单位。

每帧统计有向中心-邻居对，排除自身及重复周期镜像。全周期归一化为计数乘体积，再除以有效A-B对数与球壳体积；两组重叠时扣除自配对。先逐帧归一化，再对选中帧等权平均。

晶胞与边界 V1.6.5支持三维全周期，或两个方向周期、一个方向非周期的薄层晶胞。薄层按每个中心到两侧边界的距离，对球壳可达体积做修正；两个及以上方向非周期暂不支持。截断不能超过任一采样帧周期方向最小面间距的一半。非周期方向的所选粒子必须位于晶胞范围内。

修正针对晶胞边界，不自动扣除真空或识别真实材料表面。含真空或不均匀结构的结果仍使用整个晶胞的邻居平均数密度，峰值不能直接当作配位数。若输入XYZ缺少晶胞，补入匹配的固定晶胞data，或更换含逐帧晶胞的轨迹。

输出 多组g(r)绘制在一幅600 DPI PNG中。TXT第一列为r，后续为各组g(r)；JSON保存帧范围、分组及边界处理。先计算少量帧检查类型和距离，再扩大范围；下图为合成数据的出图示例。

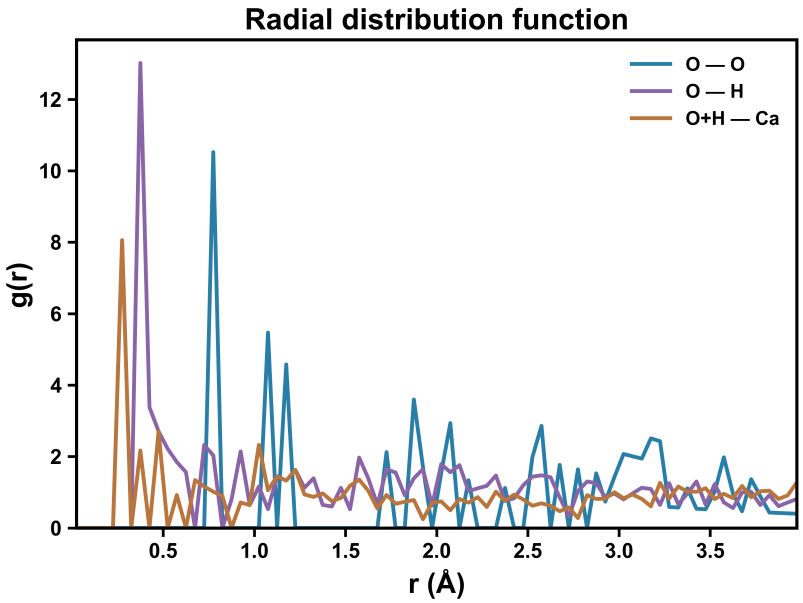


图 16 RDF径向分布函数：合成演示数据或操作界面。

17 MSD均方位移

时间起点与方向 选择MSD，设置一个或多个粒子组。所选起始帧作为参考计算相对初帧的平方位移；多个时间起点平均对各滞后下可用起点和粒子取平均。方向可选xyz、xy、xz、yz、x、y、z。可按每组去除整体平移，默认保留。

MSD为所选方向位移平方之和的粒子平均，单位为长度平方，不是速度、位移大小或扩散系数。当前不自动拟合扩散系数；自行拟合时需另行考虑维度、稳态区间和时间单位。

编号与周期展开 分析跟踪参考帧中选定的固定粒子，要求稳定唯一ID；每帧顺序可不同。无ID时仅在确认顺序逐帧不变后勾选固定顺序对应。

自动模式优先采用展开坐标xu/yu/zu等，其次用周期映像ix/iy/iz，否则逐帧恢复周期位移。逐帧恢复读取区间内所有已存储帧，不因输出stride增大而跳过展开步骤。稀疏保存导致的多次跨周期跳跃不能可靠补回；变胞轨迹应提供展开坐标或周期映像。

多个起点的坐标缓冲上限为512 MiB。超限时减少粒子或输出采样帧，或使用初帧参考模式。PNG显示所选方向，TXT同时提供各方向分量及时间起点数；应保留时间间隔和去除漂移选项以便复现。

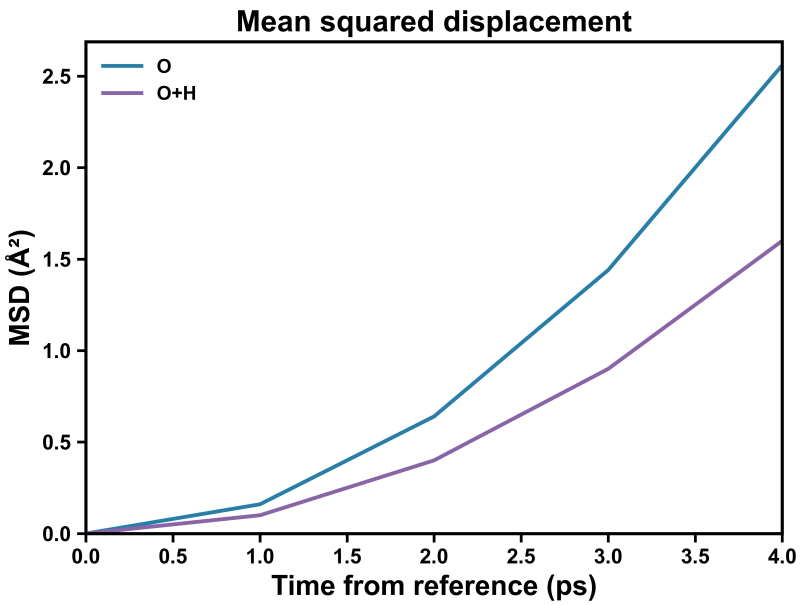


图 17 MSD均方位移：合成演示数据或操作界面。

18 一维、二维数密度与质量密度

方向和坐标系 选择密度分布，设置1D或2D、多类型组和帧范围。一维选择x/y/z；二维可选xy、xz、yz及反向轴序yx、zx、zy。反向轴序改变图中横纵轴排列，不改变原始结构。

笛卡尔坐标适用于固定、轴对齐的正交晶胞。倾斜或变胞轨迹选择晶胞分数坐标，此时x/y/z对应a/b/c，范围一般为0-1。密度仍按每帧真实体积归一化。可填写分箱范围和分箱数，默认范围来自晶胞。

切片与物理量 二维图可指定法向切片。例如xz平面对应y厚度；分数ac平面对应b范围。切片含下限、不含上限。二维输出是所选厚度内的平均体积密度，不是面密度。

数密度按粒子数/箱体积计算。质量密度需要文件逐粒子质量、类型质量或显式类型质量覆盖，例如1:15.999,2:1.008。确认输入质量单位与长度单位后换算为g/cm³；不能用显示球体大小估计粒子质量。

输出与比较 逐帧分箱归一化后等权平均。一维多组共用坐标轴；二维各组在同一PNG中排列并共享色标范围。TXT二维数据为两个坐标和各组密度的长表。比较模型时，应使用一致的坐标系、切片厚度、分箱和物理单位。

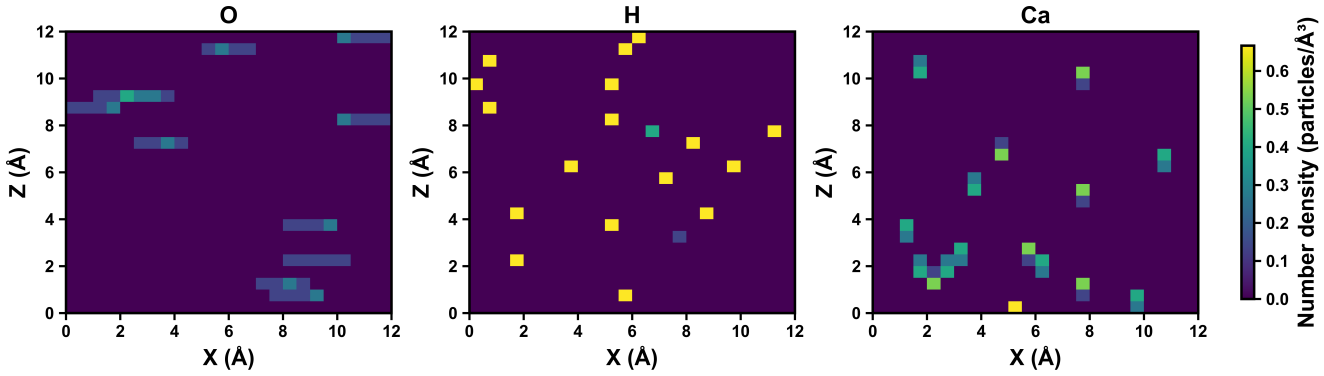


图 18 一维、二维数密度与质量密度：合成演示数据或操作界面。

19 剪切应力的两种计算方式

准备 进入剪切应力，先读取当前文件数据列与类型。选择原子应力求和/体积，或切向合力/面积。选定全部或部分类型，也可设置笛卡尔矩形区域；区域含下限、不含上限，按原始坐标筛选。输入单位、字段、体积/面积和符号后确认，计算当前帧或帧范围。

原子应力法 公式为tau_ab = sign × sum(S_i,ab) / V。S必须是应力乘体积量。LAMMPS stress/atom六分量依次为xx、yy、zz、xy、xz、yz，因此xy/xz/yz对应第4/5/6分量，但软件不根据任意列的位置猜定义。默认sign=+1保留原子应力符号，-1对应相应压力分量。

V可取逐帧晶胞体积、筛选矩形区域体积或手动体积。只选择部分原子而使用整盒体积，结果是其对整盒应力的贡献，不是该材料自身平均应力。软件不估计单原子体积。是否含动能或特定相互作用由原模拟输出决定。

切向力法 公式为tau = sign × sum(F_t) / A。选择不同的切向与法向，指定力列。自动面积按对应晶胞面叉积求模；倾斜晶胞的面不垂直于所选笛卡尔法向时，需手动填写实际受力面积。程序不会自动将双界面面积乘二或除二。

fx/fy/fz通常为原子净力，可能含约束、外力等，只有其代表目标界面作用时才可解释为界面应力。已清零的力不能恢复。支持real、metal、si、cgs、micro、nano、lj；前六种输出MPa，lj保留约化量。结果为采样瞬时值，不自动平均或取绝对值。CSV保留原始求和、分母、单位、帧和时间步。

计算前选择保存目录，完成后生成600 DPI剪切应力PNG曲线和CSV数值表；结果页仍可另存CSV，参数记录在安装目录。

20 逐原子剪切应变云图

计算步骤 进入剪切应变云图，选择当前帧和未变形参考帧，默认参考为0。设置邻域截断和参与类型；类型留空表示全部，筛选同时限制中心与拟合邻居。点击计算当前帧，完成后切换为应变着色。

程序用参考邻域到当前邻域的最小二乘拟合得到局部变形梯度F，计算Green-Lagrange张量E=(F^TF-I)/2。显示量为三维剪切不变量：sqrt[Exy²+Exz²+Eyz²+((Exx-Eyy)²+(Exx-Ezz)²+(Eyy-Ezz)²)/6]。

该量无量纲、非负，不是带符号的工程剪应变或MPa应力，也不自动转成百分比。三维邻域须足够且不退化；无法拟合的粒子为灰色，CSV留空，不作为零值。全部无效时停止并提示核对邻域。

周期与显示 有ID时要求两帧编号唯一且所选集合一致；无ID需确认固定顺序。周期最小镜像适用于相应折回坐标，超过半盒位移时不能据此恢复真实运动。默认保留晶胞均匀变形，可勾选去除均匀晶胞贡献；两种结果意义不同。

默认色标0–2.5，可改范围或使用有效值范围。超上限使用最高颜色，但CSV仍保留原值。云图暂用不透明亚光球体并隐藏连续表面；恢复原子类型着色可返回原外观。结果仅对当前帧有效，换帧要重新计算。逐原子CSV记录编号、坐标、有效性及应变；比较多图宜统一截断和色标。

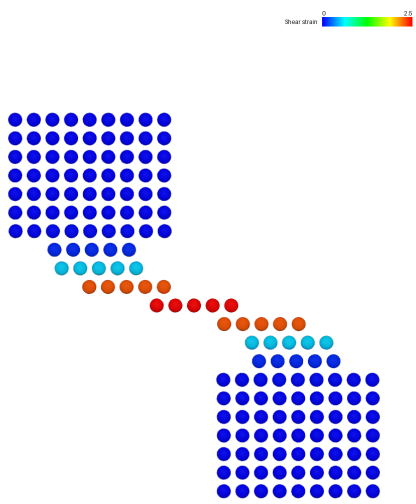


图 20 逐原子剪切应变云图：合成演示数据或操作界面。

21 氢键定义与几何判据

选择D、H、A 氢键分析组分别多选供体重原子D、显式氢H、受体重原子A。D和A可相同，H不得与重原子类型重合。模型必须提供可解释的显式氢与结构信息；粗粒化无氢模型不能直接套用此判据。

默认D-A距离不超过3.5 Å，D-H-A夹角至少150°；D-H几何配对截断默认1.2 Å。氢键距离框以Å输入，再按指定坐标单位换算，区别于普通接触TCF的输入长度单位截断。角度是以氢为顶点的D-H-A角。

供体配对 默认优先使用文件D-H拓扑，无匹配拓扑时选择截断内最近供体；可强制仅拓扑或仅几何配对。等距候选不会任意选取。显示面板自动创建的距离键不作为分析拓扑。仅统计分子间氢键需要可靠的正值分子编号。

每个唯一D-H-A三元组计一条氢键；同一D-A之间不同氢分别计数。两组选择重叠时独立统计，跨组求和可能重复计数。D-H与D-A使用最短周期连接，非周期方向不折返；周期截断不得超过最小面间距的一半。

选择动态数量、氢键TCF或氢键密度后均使用相同的组与几何判据。比较不同结果时应保持D/H/A选择、配对方式、距离和角度一致，不能混用按D-A对合并的其他定义。

22 动态氢键数量与氢键密度

动态数量 选择动态氢键数量，设置组、几何判据、帧范围和相邻存储帧时间间隔。每帧统计唯一D-H-A条数并绘制时间曲线。结果是总条数，不是每分子配位数，也未除以供体或氢数量。需要归一化时应明确分母另行处理。

一维与二维分布 选择一维/二维氢键密度，设置方向或平面、分箱和切片。氢键空间位置定义为D-A最短周期连接的中点。先计算每帧每箱氢键数/实际箱体积，再平均；无氢键帧以零计入。

一维支持x/y/z，二维支持xy/xz/yz/yx/zx/zy，可指定法向范围。笛卡尔模式适用于固定正交晶胞；倾斜或变胞时用分数坐标。二维表示切片厚度内的体积密度，不是面积密度。多组二维面板使用共同色标。

输出和解释 所选目录输出600 DPI PNG、UTF-8 TXT；JSON记录单独放在安装目录。组名称用于图例或面板标题，名称过长可在图表编辑器缩短、换行或调小字号。相同原子可属于多个组，不能未经去重就把各组曲线相加当作全体系总量。

局部氢键数量变化可能来自组粒子数量、几何判据、空间分布或真实结构变化。程序只计算所定义的统计量，不自动判断因果或将其转换成氢键能量。

23 氢键与普通原子对TCF

两个独立分析项目 氢键TCF跟踪同一D-H-A三元组。普通原子对接触TCF选择A、B两侧多类型组和截断距离，以同一无序原子对最短距离不大于截断定义接触，排除自身及重复周期镜像。普通TCF不需要氢、键角或D-H拓扑，也不是距离值或位置矢量的自相关。

记起点集合为$P(t0)$。间歇型$C(k;t0)=|P(t0)\cap P(t0+k)|/|P(t0)|$，允许中途断开后恢复。连续型$S(k;t0)=|P(t0)\cap P(t0+1)\cap\ldots\cap P(t0+k)|/|P(t0)|$，要求所有已采样中间帧均存在。

时间平均 对有足够后续帧且起点集合非空的起点等权平均。最大滞后和起点间隔以采样帧计，物理横轴还乘存储帧时间间隔与采样stride。完全无有效起点时JSON为null、TXT为nan，图中留空，不强行记0。

例如同一对在三帧依次接触、断开、恢复，两帧滞后处间歇型为1、连续型为0。连续性只针对采样到的帧，不能判断未保存的短暂断裂。改变采样间隔可能改变连续TCF，应报告该参数。

编号和输出 需要稳定唯一编号；无编号仅在确认顺序不变时允许按顺序对应。所选编号或类型跨帧改变会停止计算。TXT同时输出有效起点数。当前不做自动寿命拟合或外推积分；内存超过保护阈值时减少帧、组或增加stride，并重新评估时间分辨率。

24 图表文字、字体与重新出图

计算前编辑 点击设置图表文字、字体与字号，可编辑输出文件名、总标题、横纵轴名称和二维色标名称。分别为总标题、分组标题、轴名称、刻度、图例、色标名称和色标刻度选择字体、6–72 pt字号、粗体和斜体。字体来自本机，缺失字符会使用备用字体。

图例来自分析组名称；二维面板标题也来自组名。可编辑所选组名称。图内支持Ca^{2+}、H_{2}O或上标/下标按钮，标记按文本安全解析，不执行任意TeX命令。文件名只能保存普通字符，可使用H_2O等Unicode字符，不能保存字体排版属性。

计算后编辑 在轨迹统计结果页点击编辑当前图表，可修改当前结果的文字与字体，逐条编辑图例或二维面板标题及字体。保存并重新出图时重新选择保存目录，同名文件自动增加序号，不重新读取轨迹、不重算数值，并保留原图。TXT保持原计算组名和数值，显示名称记录在JSON中。

版式 分析图固定600 DPI，白底、黑色坐标轴，多组统一配色；最终像素尺寸随文字、字体和面板数调整，不保证固定3840×2880。长标题和色标自动换行并计入保存边界。过长名称建议缩短或降低字号，不应通过删除必要单位来腾出空间。

发布前放大PNG检查上下标、单位、图例、刻度和色标是否完整。用于论文的多图比较应统一字体、字号、单位、坐标范围和色标，并同时保存原始TXT和参数。

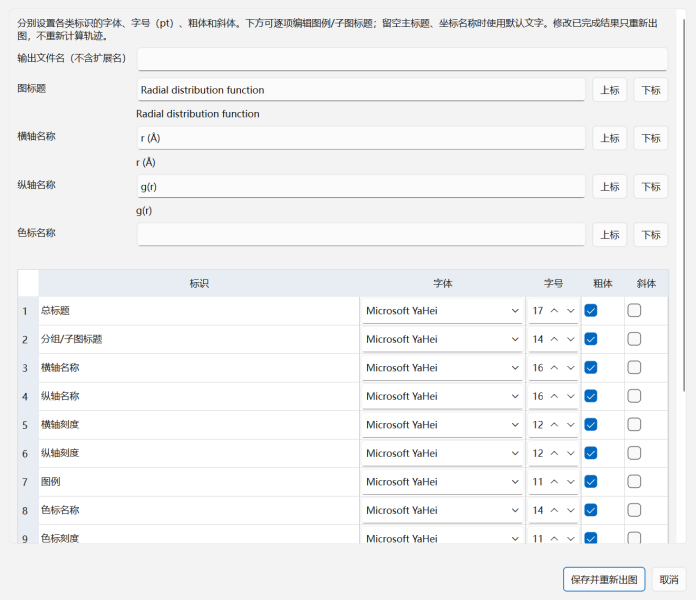


图 24 图表文字、字体与重新出图：合成演示数据或操作界面。

25 配置、结果文件与数据管理

显示配置 数据源面板提供载入显示配置和保存显示配置，可保存类型、颜色、半径、材质、分组、光照、输出及分析表单设置。高级配置提供JSON编辑，需保持字段和数值合法。配置不是轨迹副本，迁移到另一电脑时仍需提供原始模型并核对类型编号。

文件目录 每次导出分析图、重新出图、渲染图片、视口截图或动画时选择保存文件夹。图片和TXT/CSV数值数据放在所选位置；JSON计算参数、结果快照、渲染配置及处理日志放在安装目录的运行记录文件夹，可通过文件菜单打开内部运行记录。设备授权仍使用Windows用户配置目录。

PNG/TIF：静态图像；MP4：动画；TXT：轨迹统计数据，UTF-8、制表符分隔，#开头为注释；CSV：剪切应力或逐原子应变表；计算参数.json：来源与设置；结果.json：完整结果与状态。仅有参数文件或临时.partial文件不表示成功完成。

图片和数据应与参数一起备份。图表重新编辑可选择保存目录，同名文件递增编号，原文件保留。源文件路径、大小和修改时间等记录用于一致性检查；移动文件或重新导出模型后应重新核对来源，不能假定旧结果自动更新。

隐私与许可 轨迹和分析在本机处理，应用未设置研究模型自动上传；设备码由用户主动发给售后。公开反馈前检查日志中的路径及研究信息。授权文件和个人订单不要提交到公共仓库。应用发行条款和第三方许可位于安装目录，公开资料许可不等同于应用自有代码许可。

内部记录需要安装目录的写入权限；写入失败会提示，不会自动转存C盘。若要避免占用C盘，请安装到D盘或其他可写盘符。旧版本已有文件不会自动移动或删除。TXT注释保留分组与分析参数，原始数值列可直接读取；完整复现还应备份内部记录。

26 GPU、CPU与性能控制

渲染设备 离线渲染设备有自动、仅CPU、仅GPU。自动模式尝试可用的NVIDIA CUDA/OptiX后端，设备不可用或渲染失败时尝试CPU；仅GPU模式失败时提示，不悄悄改变设备。实际设备和回退原因记录在日志及输出JSON中。

AMD、Intel或不兼容CUDA环境不能因有显卡就保证使用此离线GPU后端。交互视口使用图形驱动，其设备路径与离线路径追踪不同。小任务的初始化或编译时间可能超过GPU节省的计算时间。

分析设备 轨迹统计提供GPU优先和仅CPU。兼容CUDA内核可处理部分距离、角度、直方图和归约；读取、邻居搜索、编号匹配、周期展开和部分FFT/稀疏集合运算仍在CPU。自动模式失败时回退并记录原因，并非全部分析步骤都在GPU执行。

减少计算量 先用少量帧、较低表面分辨率和小尺寸预览验证设置。正式计算再增加帧数、像素和采样。复杂水/凝胶表面、多组叠加、高采样和大图会增加时间及内存；缩小显示球体不一定减少邻居搜索成本。

首次大文本导入扫描索引，后续同源访问可复用会话缓存。MSD多起点和TCF有内存保护，遇到提示应按分析需求减少范围，而不是盲目提高内存限制。保留日志中实际设备、采样和网格参数用于比较性能。

27 常见问题与排查顺序

RDF提示缺少三维晶胞 普通XYZ只有坐标时无法确定真实体积和周期距离。固定晶胞轨迹可补配套data；变胞轨迹需每帧晶胞。不要把原子坐标范围当成盒子。V1.6.5已区分RDF等分析名称，不再统一误写成剪切应力失败。

拓扑不匹配或元素颜色不正确 检查是否同一次模拟、原子数量和编号集合一致；无编号时检查顺序。不同力场类型可以是同一元素。质量候选需核对，粗粒化模型可手动指定或保持未知。用户手动指定的元素优先于自动更新；统一原子配色仅应用已有元素标识。

LLVM初始化、bad allocation或渲染失败 记录完整日志，先用仅CPU、小图、低采样和较粗表面验证。检查内存/显存、图形驱动和可写输出空间。若CPU仍失败，保留最小可复现模型及参数反馈，不要仅删除报错文字或随意改晶胞。降噪未完成应检查渲染与降噪各阶段日志，不把后处理失败当作原计算成功。

图暗、过曝或标识不完整 先确认导出的是活动视口和预期风格，再检查三光源、环境光、接触阴影、材质及表面叠加。放大实际渲染结果核对。图表文字可在编辑当前图表调整字体/字号/换行后重新出图；DPI提高不能修复像素不足。

空结果或统计异常 检查组是否有成员、单位是否正确、截断是否满足周期限制、ID是否稳定、参考帧是否有效。无有效TCF起点为nan，非零噪声并非必有信号；应变无效点为灰色而非零。反馈请包含版本、操作步骤、非敏感参数和日志，邮箱3175911862@qq.com。

28 完整操作示例与结果核对

示例A：轨迹配色并导出图片 导入轨迹；缺少类型时选择配套data，已有数字类型时从数据源补充拓扑。核对原子数、ID和元素候选。多选目标类型设置半径与材质；创建需要的显示键。调整活动视口与光照，先渲染预览，再以3840×2160、600 DPI导出PNG/TIF。保存显示配置和输出记录。

示例B：多组RDF 选择RDF，添加中心/邻居类型对并命名。确认晶胞和周期标志，设置少量测试帧、截断与分箱。确认曲线、TXT列、单位和归一化后扩大帧范围。用图表编辑器统一图例、字号和坐标轴，保存新图及原数据，不以一帧测试代替完整区间结果。

示例C：水、冰与凝胶 建立水组并检查透明表面。选择当前帧，使用水氧或唯一粗粒化中心执行CHILL+。在独立冰类型中编辑球体颜色/材质，或改成不透明冰凝胶。保持未结冰水的透明显示。换帧后重新识别，记录截断、分组、帧及表面参数。

示例D：接触持续性 普通TCF选择A/B类型和接触距离；氢键TCF选择D/H/A及距离角度。确认稳定ID、保存帧时间间隔、采样stride、最大滞后和起点间隔。同时导出连续与间歇型，并检查有效起点数与nan。任何寿命拟合须明确另行采用的方法。

交付自检 最终图与TXT/CSV来自相同帧范围和参数；文件名、单位、图例、色标完整；DPI和像素尺寸符合用途；图中的示意表面与定量分析数据区分清楚；设备信息、判据和来源可追溯。仓库：https://github.com/wangmumu128/Molecular-rendering；售后：3175911862@qq.com。